🔋 T3 Battery Monitor - SNMP Integration Specification

เอกสารข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับการเชื่อมต่อ SNMP Poller และสร้าง Auto Dashboard

---

> 📌 **สรุปสาระสำคัญสำหรับทีมพัฒนา (Developer Summary)**
>
> อุปกรณ์นี้คือกล่องมอนิเตอร์แบตเตอรี่สำรองลิเธียม 15S (LiFePO4) ยี่ห้อ **PACO CASA / ZTE Power (Model: ZXDUPA-BCUA)** ไอพี `10.237.77.208:161` โดยมี Read Community ที่ใช้งานได้จริงคือ `PowerPub` สามารถดึงข้อมูล Pack Voltage, Current, SOC%, SOH%, อุณหภูมิ 4 จุด และแรงดันเซลล์ครบทั้ง 15 เซลล์ในรอบเดียว

1. ข้อมูลการเชื่อมต่อเครือข่าย (Connection & Authentication Profile)

พารามิเตอร์	ค่าคอนฟิก (Value)	คำอธิบาย
Target IP	`10.237.77.208`	เข้าถึงผ่าน SNMP server
SNMP Port	UDP `161`	พอร์ต SNMP มาตรฐาน
SNMP Version	`v2c`	แนะนำให้ใช้ SNMPv2c เป็นหลัก
Read Community	`PowerPub`	**Case-sensitive:** ต้องใช้ตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่ตามนี้
Write Community	`PowerPri`	สำหรับตั้งค่า/เขียนพารามิเตอร์
Enterprise MIB Prefix	`.1.3.6.1.4.1.3902.2800`	Enterprise MIB Subtree ของ ZTE Power / PACO CASA
Polling Cadence	**60 - 300 วินาที**	แนะนำดึงทุก 1 ถึง 5 นาที เพื่อไม่ให้รบกวน CPU อุปกรณ์
Secondary Fallback	HTTPS POST `/cgi-bin/main.fcgi`	รองรับการดึงข้อมูล JSON ตรงผ่าน Web API โดยไม่ต้อง Login

2. ตาราง OID ข้อมูลตัวเครื่องและสถานะระบบ (Metadata & Health)

ชื่อตัวแปร	SNMP OID	Type	Scale Factor	ค่าตัวอย่างจริง	คำอธิบาย
sys_descr	`.1.3.6.1.2.1.1.1.0`	STRING	-	`Linux 3.2.0 armv7l`	ระบบปฏิบัติการภายใน
sys_uptime	`.1.3.6.1.2.1.1.3.0`	Timeticks	-	`8 days, 00:48:29`	ระยะเวลาเปิดเครื่องต่อเนื่อง
device_model	`.1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.1.1.128.0`	STRING	-	`"ZXDUPA-BCUA (V1.0)"`	รุ่นของบอร์ดควบคุม BMS
brand_vendor	`.1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.1.1.252.0`	STRING	-	`"PACO CASA"`	แบรนด์ผู้ผลิต
serial_number	`.1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.1.1.13.0`	STRING	-	`"219579918809"`	หมายเลข Serial Number
firmware_ver	`.1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.1.1.243.0`	STRING	-	`"V1.00.00.23"`	เวอร์ชัน Firmware
mac_address	`.1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.1.1.244.0`	STRING	-	`"84-13-9F-CB-D1-F0"`	MAC Address
cpu_usage	`.1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.1.53.0`	INTEGER	÷ **100**	`1790` → **17.90 %**	CPU Utilization
ram_usage	`.1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.1.54.0`	INTEGER	÷ **100**	`2604` → **26.04 %**	RAM Utilization

3. ตาราง OID พารามิเตอร์ระดับแพ็กแบตเตอรี่ (Battery Pack Metrics)

พารามิเตอร์	SNMP OID	Type	Scale Factor	หน่วย	ค่าปกติ	คำอธิบาย
Pack Voltage	`.1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.120.1.2.1.1`	INTEGER	÷ **100**	VDC	48.0 - 54.5	แรงดันรวมชั้วแบตเตอรี่
External Bus V	`.1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.52.1.2.1.1`	INTEGER	÷ **100**	VDC	48.0 - 54.5	แรงดันบัสจ่ายไฟภายนอก
Pack Current	`.1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.119.1.2.1.1`	INTEGER	÷ **100**	A	-100 ถึง +100	กระแสแบตเตอรี่ (+ชาร์จ / -คายประจุ)
Bus Current	`.1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.59.1.2.1.1`	INTEGER	÷ **100**	A	-100 ถึง +100	กระแสโหลดรวมของบัส
Battery SOC	`.1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.102.1.2.1.1`	INTEGER	÷ **100**	%	0.0 - 100.0	State of Charge ความจุคงเหลือ
Battery SOH	`.1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.101.1.2.1.1`	INTEGER	**1**	%	80 - 100	State of Health ความสมบูรณ์แบต
Cycle Count	`.1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.94.1.2.1.1`	INTEGER	**1**	รอบ	สะสม	จำนวนรอบการชาร์จสะสม
Operating Status	`.1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.226.1.2.1.1`	INTEGER	-	Enum	`2` (Floating)	0=Discharge, 1=Charge, 2=Floating
Discharge Energy	`.1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.227.1.2.1.1`	INTEGER	**1**	kWh	สะสม	พลังงานคายประจุสะสม
Ambient Temp	`.1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.5.9.1.2.1.1`	INTEGER	÷ **100**	°C	20.0 - 35.0	อุณหภูมิห้อง/แวดล้อม

4. ตาราง OID แรงดันเซลล์ลิเธียมแยกรายเซลล์ 15 เซลล์ (15S Cell Voltages)

⚠ **ข้อสังเกต:** ค่าดิบจาก SNMP เป็นตัวเลขจำนวนเต็มหน่วย **มิลลิโวลต์ (mV)** ต้องนำมา `÷ 1000` เพื่อแปลงเป็นโวลต์ (V) ทศนิยม 3 ตำแหน่ง

เซลล์	SNMP OID	ค่าดิบ (mV)	แปลงผล (V)	เซลล์	SNMP OID	ค่าดิบ (mV)	แปลงผล (V)
Cell 01	`.1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.163.1.2.1.1`	3605	3.605 V	Cell 09	`.1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.177.1.2.1.1`	3603	3.603 V
Cell 02	`.1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.164.1.2.1.1`	3605	3.605 V	Cell 10	`.1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.178.1.2.1.1`	3589	3.589 V
Cell 03	`.1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.165.1.2.1.1`	3601	3.601 V	Cell 11	`.1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.179.1.2.1.1`	3595	3.595 V
Cell 04	`.1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.166.1.2.1.1`	3608	3.608 V	Cell 12	`.1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.180.1.2.1.1`	3595	3.595 V
Cell 05	`.1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.167.1.2.1.1`	3598	3.598 V	Cell 13	`.1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.181.1.2.1.1`	3605	3.605 V
Cell 06	`.1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.168.1.2.1.1`	3583	3.583 V	Cell 14	`.1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.182.1.2.1.1`	3606	3.606 V
Cell 07	`.1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.169.1.2.1.1`	3612	3.612 V	Cell 15	`.1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.183.1.2.1.1`	3592	3.592 V
Cell 08	`.1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.176.1.2.1.1`	3604	3.604 V	**คำนวณ Delta Spread: Max (3.612V) - Min (3.583V) = 29 mV**			

5. ตาราง OID เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเซลล์ (Thermal Sensors)

เซ็นเซอร์	SNMP OID	Type	Scale Factor	ค่าตัวอย่าง	ตำแหน่งตรวจวัด
Cell Temp 1	`.1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.185.1.2.1.1`	INTEGER	**÷ 100**	`2610` → **26.10 °C**	โซนเซลล์ชุดที่ 1-4
Cell Temp 2	`.1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.192.1.2.1.1`	INTEGER	**÷ 100**	`2630` → **26.30 °C**	โซนเซลล์ชุดที่ 5-8
Cell Temp 3	`.1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.193.1.2.1.1`	INTEGER	**÷ 100**	`2600` → **26.00 °C**	โซนเซลล์ชุดที่ 9-12
Cell Temp 4	`.1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.194.1.2.1.1`	INTEGER	**÷ 100**	`2580` → **25.80 °C**	โซนเซลล์ชุดที่ 13-15

6. สูตรและ Business Logic สำหรับทำ Dashboard

- **Cell Delta Spread (ความบาลานซ์):** `Delta_mV = (Max(Cell_1..15) - Min(Cell_1..15)) * 1000`
  - `<= 20 mV`: **ดีเยี่ยม (Balanced)**
  - `21 - 40 mV`: **ปกติ (Acceptable)**
  - `> 40 mV`: **เตือนไม่สมดุล (Imbalance Alert)**
- **Current Direction:** ค่าบวก (+) หมายถึงกำลังชาร์จไฟเข้า, ค่าลบ (-) หมายถึงกำลังจ่ายไฟเลี้ยงโหลด

7. ตัวอย่างคำสั่งทดสอบผ่าน CLI (Net-SNMP)

```
# ทดสอบดึงข้อมูลแพ็กแบตเตอรี่และเซลล์ทั้งหมดพร้อมกันในรอบเดียว
snmpget -On -v2c -c PowerPub 10.237.77.208:161 \
  .1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.120.1.2.1.1 \
  .1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.119.1.2.1.1 \
  .1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.52.1.2.1.1 \
  .1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.102.1.2.1.1 \
  .1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.101.1.2.1.1 \
  .1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.5.9.1.2.1.1 \
  .1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.163.1.2.1.1 \
  .1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.164.1.2.1.1 \
  .1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.165.1.2.1.1 \
  .1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.166.1.2.1.1 \
  .1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.167.1.2.1.1 \
  .1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.168.1.2.1.1 \
  .1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.169.1.2.1.1 \
  .1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.176.1.2.1.1 \
  .1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.177.1.2.1.1 \
  .1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.178.1.2.1.1 \
  .1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.179.1.2.1.1 \
  .1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.180.1.2.1.1 \
  .1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.181.1.2.1.1 \
  .1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.182.1.2.1.1 \
  .1.3.6.1.4.1.3902.2800.1.2.3.4.183.1.2.1.1
```